Mokinio kodas:

Klasė:

Atsiskaitymas 1
2026.10.28

Euklido variantas

Kvadratiniai daugianariai ir nelygybės

Visuose uždaviniuose laikykite, kad $x \in \mathbb{R}$. Sprendimus pagrįskite.

1. Duotas kvadratinis daugianaris $P(x) = 2x^2 - 8x - 10$. [11 taškų]

   a) Nustatykite daugianario šaknis.

   b) Užrašykite šį daugianarį dar dviem skirtingais pavidalais.

   c) Nustatykite daugianario ekstremumo tašką, ekstremumą ir jo tipą.

   d) Nustatykite, su kuriomis x reikšmėmis daugianario reikšmės yra:
   teigiamos; neigiamos; neteigiamos; neneigiamos.

   Sprendimas:

   Atsakymas:

2. Duotas reiškinys $T(x) = \dfrac{\sqrt{-x^2 + 4x + 5}}{5 - x}$. [7 taškų]

   a) Apskaičiuokite $T(2)$, $T(5)$, $T(6)$, jeigu šios reikšmės apibrėžtos realiųjų skaičių aibėje.

   b) Nustatykite visas realiąsias x reikšmes, kurias galima įstatyti į reiškinį $T(x)$, kad gautume realųjį skaičių.

   Sprendimas:

   Atsakymas:

3. Duotas kvadratinis daugianaris $P(x) = 2x^2 - 4x + 5$. [5 taškų]

   Dviem skirtingais būdais įrodykite, kad $P(x) > 0$ su visomis realiosiomis x reikšmėmis:

   a) išskirdami pilnąjį kvadratą;

   b) remdamiesi tik daugianario koeficientais a, b, c ir diskriminantu.

   Sprendimas:

4. Mokytojas pakvietė prie lentos Jonuką rasti visas x reikšmes, su kuriomis nelygybė yra teisinga: [3 taškai]

$$(x - 3)(x + 1) > 0.$$

   Jonukas sako:

   — Easy! Padalijame abi puses iš $(x - 3)$, gauname $x + 1 > 0$, taigi $x > -1$.

   Mokytojas sako:

   — Sėsk, du!

   Kur problema Jonuko sprendime? Atsakymą pagrįskite ir išspręskite nelygybę teisingai.

   Sprendimas:

   Atsakymas:

5. Kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$ nagrinėjamas uždarame intervale $x \in [0; 9]$. Žinoma, kad $P(1) = P(5)$ ir $b > 0$. Nustatykite, su kuria x reikšme šiame intervale $P(x)$ įgyja mažiausią reikšmę ir su kuria – didžiausią. [5 taškų]

Sprendimas:

Atsakymas:

6. Sukurkite kvadratinį daugianarį $P(x)$, kuris tenkina abi sąlygas: [4 taškai]

   a) $P(x) < 0$ tada ir tik tada, kai $2 < x < 6$;

   b) $P(0) = 24$.

   Užrašykite gautą daugianarį pavidalu $P(x) = ax^2 + bx + c$.

Sprendimas:

Atsakymas:

Juodraštis